

Прогнозирование победителя матча CS2

ЗАДАЧА: ОЦЕНИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОБЕДЫ КАЖДОЙ ИЗ ДВУХ КОМАНД

МЕТОД: LIGHTGBM

Описание датасета

Источник и структура данных:

9 750 карт (матчей) из всех тиров киберспорта по CS2

367 уникальных команд

Период: октябрь 2023 — апрель 2026

Распределение по тирам:

- Tier1: 6 120 карт (63%)
- Tier2: 3 295 карт (34%)
- Tier3: 335 карт (3%)

```
... Карт в датасете:      9750
    Уникальных команд:   367
    Период:                2023-10-25 — 2026-04-03

    Распределение по тирам:
    tier
    Tier1      6120
    Tier2      3295
    Tier3       335
    Name: count, dtype: int64
```

Обзор признаков

Признаки делятся на несколько логических групп:

1) Статистика игроков команды (средние значения):

- kills, deaths, assists, ADR, KAST, KD-diff

2) Динамические метрики формы:

- feat_winrate_50 / feat_winrate_10 — винрейт за последние 50/10 карт
- feat_map_winrate — винрейт на конкретной карте
- feat_form_* — скользящие средние по статистике игроков (за 20 карт)

3) Рейтинговые и исторические признаки:

- elo_team1, elo_team2, elo_diff — рейтинг по формуле Valve/Elo
- h2h_winrate — процент побед в личных встречах (последние 10 матчей)

4) Контекстуальные признаки:

- Название карты (map_*), формат серии (bo_*), тир турнира (tier_*)

Итого: 46 финальных признаков после отбора и кодирования

```
stat_cols = ['kills', 'deaths', 'assists', 'adr', 'kast', 'kd_diff']
```

```
base = ['match_id', 'game_id', 'datetime', 'map_name', 'bestOf', 'tier']
```

```
def rolling_past(s, n):  
    return s.shift(1).rolling(n, min_periods=1).mean()  
  
# Общий winrate за последние 50 и 10 карт  
long_df['feat_winrate_50'] = long_df.groupby('team')['win'].transform(lambda s: rolling_past(s, 50))  
long_df['feat_winrate_10'] = long_df.groupby('team')['win'].transform(lambda s: rolling_past(s, 10))  
  
# Winrate на конкретной карте (последние 20 встреч команды на этой карте)  
long_df['feat_map_winrate'] = long_df.groupby(['team', 'map_name'])['win'].transform(lambda s: rolling_past(s, 20))  
  
# Форма: средние по последним 20 картам  
for s in ['adr', 'kast', 'kills', 'kd_diff']:  
    long_df[f'feat_form_{s}'] = long_df.groupby('team')[s].transform(lambda x: rolling_past(x, 20))  
  
# Опыт  
long_df['feat_games_played'] = long_df.groupby('team').cumcount()  
  
# Дни с последнего матча  
long_df = long_df.sort_values(['team', 'datetime']).reset_index(drop=True)  
long_df['feat_days_since'] = long_df.groupby('team')['datetime'].diff().dt.days  
long_df = long_df.sort_values('datetime').reset_index(drop=True)
```

... Финальных признаков: 46

Первый взгляд на данные и их обработка

1) Расчёт рейтинга

Рейтинг команд

формула от valve: старт = 1500, K-factor = 32, обновление после каждой карты.

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}, \quad R'_A = R_A + K(S_A - E_A)$$

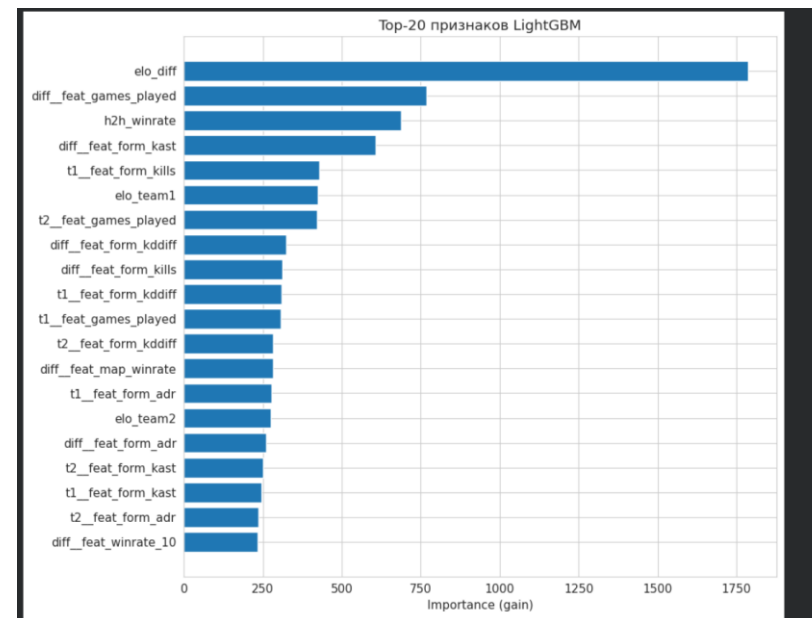
2) Составление команд по рейтингу

*** Elo диапазон: 1303 – 2083

Топ-15 команд по Elo:

1. Team Vitality	2083
2. Natus Vincere	1832
3. Team Spirit	1792
4. Aurora Gaming	1778
5. PARIVISION	1777
6. The Mongolz	1772
7. MOUZ	1764
8. Team Falcons	1753
9. Eternal Fire	1739
10. Astralis	1731
11. Legacy	1731
12. G2 Esports	1709
13. FUT Esports	1704
14. FURIA Esports	1700
15. BetBoom Team	1692

3) Распределение признаков



Обучение модели LightGBM

Разделение данных

```
*** Train: 7342 карт (2023-10-25 → 2025-06-22)
    Val: 1471 карт (2025-07-15 → 2025-12-14)
    Test: 937 карт (2026-01-03 → 2026-04-03)
```

Early stopping: 50 раундов без
улучшения на валидации
Лучшая итерация: 36 из 500

```
*** Training until validation scores don't improve for 50 rounds
Early stopping, best iteration is:
[36]   train's auc: 0.770067   val's auc: 0.6275

Лучшая итерация: 36
```

Гиперпараметр	Значение	Что означает
learning_rate	0.05	Скорость обучения. Модель учится медленно 5% от шага
num_leaves	31	Сложность деревьев. Чем больше, тем детальнее модель запоминает данные
feature_fraction	0.8	Случайность признаков. На каждом шаге модель смотрит только на 80% признаков.
bagging_fraction	0.8	Случайность данных. На каждом шаге модель учится на 80% данных.
bagging_freq	5	Как часто применять случайность (каждые 5 итераций).

Результаты и метрики

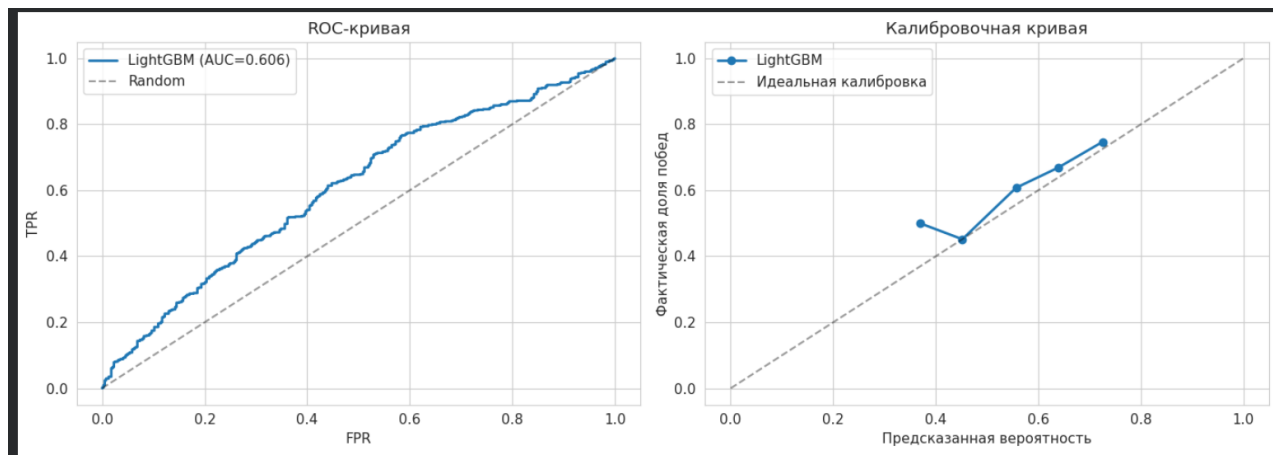
Качество модели на тестовом и валидационном наборе:

...	split	AUC	Accuracy	LogLoss	Brier
	Val	0.6275	0.5969	0.6673	0.2372
	Test	0.6057	0.6062	0.6672	0.2373

Быстрая проверка работы функции предсказания:

```
#быстрый тест
r = predict_match('Team Vitality', 'Fnatic')
print(f"{r['team_a']}: {r['p_a_win']*100:.1f}% vs {r['team_b']}: {r['p_b_win']*100:.1f}%")
print(f"Elo {r['elo_a']:.0f} vs {r['elo_b']:.0f} | "
      f"WR-50 {r['wr50_a']*100:.1f}% vs {r['wr50_b']*100:.1f}% | "
      f"H2H {r['h2h_wins_a']}-{r['h2h_wins_b']} (всего {r['h2h_total']})")

... Team Vitality: 67.3% vs Fnatic: 32.7%
Elo 2083 vs 1550 | WR-50 90.0% vs 46.0% | H2H 0-0 (всего 0)
```



Результаты и визуализация

*** Команд с ≥ 10 картами: 174

Команда A: Команда B:

BestOf: Tier:

Natus Vincere vs Team Falcons

Natus Vincere	53.7%
Team Falcons	46.3%

Прогноз: победитель – Natus Vincere (уверенность 53.7%)

Почему:

1. Elo: Natus Vincere сильнее на 78 очков (1832 vs 1753).
2. Winrate за последние 50 карт: Natus Vincere ведёт (60% vs 58%).
3. Текущая форма (WR за 10 карт): Natus Vincere лучше (70% vs 50%).
4. ADR: Natus Vincere наносит больше урона (76.9 vs 74.5).
5. История встреч: равная, 5-5.

Лучшие карты команд:

Natus Vincere:

Train	75.0%	(16 игр)
Mirage	65.5%	(87 игр)
Dust2	62.2%	(45 игр)
Ancient	59.1%	(66 игр)
Overpass	57.1%	(7 игр)

Team Falcons:

Ancient	59.0%	(61 игр)
Mirage	55.9%	(59 игр)
Nuke	54.9%	(71 игр)
Train	52.4%	(21 игр)
Dust2	50.8%	(61 игр)

